



PROFESOR:

Alexis Moisés Montaño Araujo

MATERIA:

DBA

ALUMNO

José Mario Rivera Félix

GRUPO:

4 – 1

19.1 Clasificación

Los campos como nombre, correo electrónico, teléfono y RFC requieren especial protección porque pueden identificar directamente a una persona o facilitar el uso indebido de su información. Por otro lado, datos como edad, ciudad y código postal pueden parecer menos sensibles por separado, pero al combinarse pueden ayudar a identificar a una persona. Por esta razón, también deben manejarse con cuidado.

La clasificación permite determinar qué información necesita mayores restricciones de acceso y qué medidas de protección son adecuadas para cada campo.

19.2 Enmascaramiento

El mecanismo permite ocultar o modificar parcialmente información personal, como el correo electrónico y el teléfono, sin cambiar los valores almacenados en la tabla original. De esta manera, el personal de soporte puede consultar la información que necesita para realizar sus funciones sin tener que conocer todos los datos reales de los clientes.

Además, se deben configurar los permisos para que el usuario de soporte pueda consultar la vista autorizada, pero no tenga acceso directo a la tabla original. Esto ayuda a mantener la confidencialidad de la información.

19.3 Seudonimización

La seudonimización consiste en sustituir los identificadores directos de una persona por tokens o identificadores alternativos. De esta manera, es posible trabajar con los registros sin mostrar directamente la identidad de los clientes.

La relación entre los tokens y los datos originales se conserva en una tabla de correspondencia, ubicada en un esquema separado y protegido. El acceso a esta tabla debe limitarse únicamente a los usuarios autorizados que realmente necesiten relacionar los tokens con las identidades originales.

La separación de permisos es importante porque evita que un usuario de analítica pueda consultar simultáneamente los datos seudonimizados y la información necesaria para identificar a las personas. Sin embargo, la seudonimización no equivale a la anonimización, ya que la identidad todavía puede recuperarse mediante la información adicional protegida

19.4 Anonimización

En esta actividad se trabajó con la reducción de la información que permite identificar a los clientes. Para ello, se consideran técnicas como eliminar identificadores directos, generalizar atributos y suprimir grupos con pocos registros.

Por ejemplo, se puede sustituir una edad exacta por un rango de edad y una ciudad específica por una región más amplia. También se pueden excluir grupos pequeños cuando sus características permiten distinguir fácilmente a una persona.

Estas medidas reducen el riesgo de reidentificación, especialmente cuando los datos se utilizan para realizar análisis estadísticos. Sin embargo, el riesgo no desaparece automáticamente, ya que ciertos atributos pueden combinarse con información externa y permitir identificar nuevamente a una persona.

19.5 Retención

En el laboratorio se utilizó como referencia un periodo de cinco años para identificar registros cuya fecha de alta fuera anterior al límite establecido. La consulta permite detectar qué registros podrían requerir una revisión, pero no significa que deban eliminarse automáticamente.

Antes de eliminar información, sería necesario verificar si todavía existe una finalidad operativa, legal o administrativa para conservarla, obtener las autorizaciones correspondientes y generar un respaldo adecuado. También debe existir un procedimiento de recuperación y evidencia de las acciones realizadas.

Establecer un periodo de retención ayuda a evitar que la organización conserve información personal indefinidamente y reduzca innecesariamente los riesgos asociados con su almacenamiento.

19.6 Conclusiones

Para el área de soporte utilizaría el enmascaramiento mediante una vista, porque permite consultar la información necesaria para atender a los clientes sin exponer todos sus datos personales.

Para el área de analítica utilizaría la seudonimización y controles de acceso que permitan trabajar con registros sin mostrar directamente la identidad de las personas. Para publicar estadísticas, utilizaría datos anonimizados y agregados, procurando reducir el riesgo de reidentificación.

Finalmente, considero que ninguna de estas técnicas sustituye al control de acceso, porque siempre es necesario definir quién puede consultar la información, qué operaciones puede realizar y a qué recursos tiene permitido acceder. La protección de datos requiere combinar

técnicas de transformación de información con permisos adecuados y revisiones de seguridad.

¿Cuál es la diferencia entre enmascaramiento y seudonimización?
El enmascaramiento oculta datos o modifica la forma en la que se muestran y la seudonimización reemplaza identificadores reales por tokens

¿Por qué la seudonimización no significa anonimización?
porque los datos seudonimizados todavía se pueden vincular a la persona

¿Por qué eliminar nombre y RFC no garantiza que un conjunto de datos sea anónimo?
porque pueden haber otros atributos que impidan que el conjunto de datos sea anónimo

¿Qué función tienen los cuasi-identificadores?
facilitar la identificación al juntar varios cuasi-identificadores

¿Por qué es importante separar el mapa de seudonimización?
porque tiene la relación de los tokens y los identificadores reales.

¿Qué principio de seguridad se aplica al impedir que el analista acceda al mapa?
mínimo privilegio

¿Por qué una vista puede ser preferible a entregar acceso directo a la tabla?
porque una vista permite mostrar únicamente las columnas y los datos autorizados

¿Qué diferencia existe entre proteger un dato para visualización y protegerlo contra acceso no autorizado?
la visualización se trata más sobre enmascaramiento y protegerlo contra acceso se trata de modificar permisos y controles

¿Por qué la retención forma parte de la protección de datos?
porque solo se retienen los datos mientras necesiten ser usados y cuando se pasa el tiempo se eliminan.

¿Qué riesgo existe si una organización conserva información indefinidamente?
aumenta el riesgo de filtraciones, accesos no autorizados y uso indebido de datos.